

```

const { Document, Packer, Paragraph, TextRun,
AlignmentType, PageBreak } = require("docx");
const fs = require("fs");
const { P, H1, H2, H3, Bullet, NumberedItem, Note,
ExampleBox, pageBreak, simpleTable,
numberingConfig, mixedRuns } =
require("./helpers");

const children = [];

function QA(q, a) {
  return [
    new Paragraph({
      children: mixedRuns("প্রশ্ন: " + q, { bold:
true, size: 22, color: "1F4E79" })),
      spacing: { before: 220, after: 80 },
    }),
    new Paragraph({
      children: mixedRuns("উত্তর: " + a, { size: 22
}),
      spacing: { after: 120 },
      indent: { left: 200 },
    }),
  ];
}

// ----- COVER -----
children.push(
  new Paragraph({ children: mixedRuns("CCNA বাংলা
ডিউটোরিয়াল", { bold: true, size: 56, color: "1F4E79"
}), alignment: AlignmentType.CENTER, spacing: {
before: 2400, after: 200 } })),
  new Paragraph({ children: mixedRuns("Network
Fundamentals + Number System", { bold: true, size:
32, color: "2E74B5" })), alignment:
AlignmentType.CENTER, spacing: { after: 600 } })),

```

```

    new Paragraph({ children: mixedRuns("ফাইল ৩:
চাকরির ইন্টারভিউ প্রস্তুতি", { bold: true, size: 30 }},
alignment: AlignmentType.CENTER, spacing: { after:
200 } })),
    new Paragraph({ children: mixedRuns("(Networking
/ CCNA পদে ইন্টারভিউ প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর)", { italics:
true, size: 24, color: "555555" }}, alignment:
AlignmentType.CENTER, spacing: { after: 2000 } })),
    pageBreak()
);

children.push(H1("ইন্টারভিউর আগে কিছু পরামর্শ"));
children.push(Bullet("প্রতিটা সংজ্ঞা মুখস্থ করার চেয়ে বুঝে
নেওয়া ভালো – Interviewer সাধারণত 'কেন' জিজ্ঞেস করে"));
children.push(Bullet("Technical উত্তরের সাথে ছোট বাস্তব
উদাহরণ দিলে ভালো impression হয়"));
children.push(Bullet("যদি কোনো প্রশ্নের উত্তর না জানো,
সরাসরি বলো 'আমি নিশ্চিত না, তবে আমার ধারণা...' – অস্বীকার
না করে honest থাকা ভালো"));
children.push(Bullet("Number System conversion গুলো
practice করে যাও – অনেক ইন্টারভিউতে সরাসরি বোর্ডে করতে
বলে"));

children.push(pageBreak());

// ===== SECTION 1: BASICS =====
children.push(H1("Section 1: Networking Basics"));

QA("Networking কী?", "ডেটা শেয়ারিং বা কমিউনিকেশনের
উদ্দেশ্যে একাধিক ডিভাইসকে একসাথে ইন্টারকানেক্ট করাকে
Networking বলে। এতে সাধারণত Router, Switch, PC,
Server ইত্যাদি ডিভাইস অংশ নেয়।").forEach(p =>
children.push(p));

QA("Networking-এর প্রধান সুবিধাগুলো কী কী?", "তিনটা প্রধান
সুবিধা – Resource Sharing (হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার শেয়ার
করা), Communication (ইমেইল, চ্যাট, ভিডিও কনফারেন্স), এবং
Storage (ডেটা ব্যাকআপ রাখা)।").forEach(p =>
children.push(p));

```

```

QA("LAN, MAN, WAN-এর মধ্যে পার্থক্য কী?", "LAN (Local Area Network) একটা বিল্ডিং বা ছোট এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। MAN (Metropolitan Area Network) একটা শহর জুড়ে বিস্তৃত। WAN (Wide Area Network) একাধিক শহর বা দেশ জুড়ে বিস্তৃত – ইন্টারনেট এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ।").forEach(p => children.push(p));

QA("PAN এবং CAN কী?", "PAN (Personal Area Network) ব্যক্তিগত ডিভাইসের মধ্যে ছোট পরিসরের নেটওয়ার্ক, যেমন Bluetooth। CAN (Campus Area Network) একটা ক্যাম্পাস বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বিস্তৃত নেটওয়ার্ক।").forEach(p => children.push(p));

QA("নেটওয়ার্ক কনফিগারেশনের জন্য কী কী প্রয়োজন?", "Devices (PC/Phone/Printer), Network Operating System, Network Interface Card (NIC), Drivers, Communication Media (Cable/Wi-Fi), এবং Protocols।").forEach(p => children.push(p));

QA("ARPANET কী এবং এটা কেন গুরুত্বপূর্ণ?", "ARPANET (Advanced Research Project Agency Network) হলো ১৯৬৯ সালে আমেরিকান ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের তৈরি প্রথম নেটওয়ার্ক, যা ৪টা ইউনিভার্সিটি কম্পিউটার দিয়ে শুরু হয়েছিল। এটাকেই আধুনিক ইন্টারনেটের সূচনা বলা হয়।").forEach(p => children.push(p));

QA("CISCO সম্পর্কে সংক্ষেপে বলুন।", "CISCO একটি আমেরিকান মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি, ক্যালিফোর্নিয়ায় অবস্থিত, প্রতিষ্ঠিত ১৯৮৪ সালে। এটি নেটওয়ার্কিং ইকুইপমেন্ট তৈরি, ডিজাইন ও বিক্রি করে, এবং CCNA, CCNP-এর মতো সার্টিফিকেশনও পরিচালনা করে। CISCO Router-এর উদ্ভাবক হিসেবে পরিচিত।").forEach(p => children.push(p));

children.push(pageBreak());

// ===== SECTION 2: DEVICES =====
children.push(H1("Section 2: Networking Devices"));

QA("Repeater কী কাজ করে?", "Repeater একটা দুর্বল হয়ে যাওয়া সিগন্যালকে আবার শক্তিশালী (boost) করে, যাতে সেটা

```

দূরত্বে গিয়েও ঠিকমতো পৌঁছাতে পারে। এটা মূলত Coaxial cable network-এ ব্যবহৃত হয়, এবং একটা কেবল নেটওয়ার্কে সর্বোচ্চ ৪টা Repeater ব্যবহার করা যায়।").forEach(p => children.push(p));

QA("Hub কী এবং এর সীমাবদ্ধতা কী?", "Hub একটা মাল্টিপোর্ট রিপিটার যা একাধিক ডিভাইস কানেক্ট করে, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট ডিভাইসকে টার্গেট করে ডেটা পাঠাতে পারে না – সব পোর্টে broadcast করে। এটা Half Duplex (একসাথে দুই দিকে ডেটা যায় না) এবং মাত্র 10 Mbps গতিতে কাজ করে, তাই আধুনিক নেটওয়ার্কে কম ব্যবহৃত হয়।").forEach(p => children.push(p));

QA("Switch কীভাবে কাজ করে এবং কেন এটাকে Intelligent Hub বলা হয়?", "Switch তার RAM-এ একটা MAC Address Table তৈরি করে, যেখানে প্রতিটা পোর্টের সাথে যুক্ত ডিভাইসের MAC address জমা থাকে। প্রথমবার broadcast-এর মাধ্যমে এই তথ্য জানার পর, পরবর্তী সময়ে সরাসরি সঠিক পোর্টে ডেটা পাঠায় – তাই আর সবাইকে জিজ্ঞেস করতে হয় না। এটাই একে Hub থেকে বুদ্ধিমান করে তোলে। Switch Full Duplex এবং 10/100/1000 Mbps গতিতে কাজ করে।").forEach(p => children.push(p));

QA("Bridge কী কাজ করে?", "Bridge দুইটা LAN সেগমেন্টের মধ্যে সংযোগ তৈরি করে এবং একইসাথে চেক করে দেখে ডেটা আসলেই ওপারে পাঠানোর দরকার আছে কিনা। এতে নেটওয়ার্কের প্রতিটা পোর্ট আরও efficient হয়ে ওঠে।").forEach(p => children.push(p));

QA("Router-এর কাজ কী কী?", "Router একাধিক ভিন্ন নেটওয়ার্কে একসাথে সংযুক্ত করে। এর প্রধান কাজগুলো হলো – broadcast domain আলাদা করা, destination-এর জন্য সবচেয়ে ভালো path বের করা (routing), প্যাকেট forward করা, এবং প্যাকেট filter করা (security)।").forEach(p => children.push(p));

QA("Switch এবং Router-এর মধ্যে প্রধান পার্থক্য কী?", "Switch একই নেটওয়ার্কের মধ্যে ডিভাইসগুলোকে সংযুক্ত করে এবং MAC address ব্যবহার করে ডেটা পাঠায়। অন্যদিকে, Router ভিন্ন ভিন্ন নেটওয়ার্কে একসাথে সংযুক্ত করে এবং IP address ব্যবহার করে সবচেয়ে ভালো path খুঁজে বের করে ডেটা

```

পাঠায়।").forEach(p => children.push(p));

QA("Hub আর Switch-এর মধ্যে পার্থক্য বলুন।", "Hub সব পোর্টে
ডেটা broadcast করে (Half Duplex, 10 Mbps, কোনো
intelligence নেই), আর Switch MAC address table
ব্যবহার করে শুধু সঠিক পোর্টে ডেটা পাঠায় (Full Duplex,
10/100/1000 Mbps, intelligent device)।").forEach(p
=> children.push(p));

children.push(pageBreak());

// ===== SECTION 3: CCNA =====
children.push(H1("Section 3: CCNA Course এবং
Exam"));

QA("CCNA কী?", "CCNA (Cisco Certified Network
Associate) হলো CISCO-এর একটি এন্ট্রি-লেভেল নেটওয়ার্কিং
সার্টিফিকেশন, যা Networking fundamentals, IP
connectivity, IP services, Security fundamentals,
Network access, এবং Automation & Programmability
কভার করে।").forEach(p => children.push(p));

QA("CCNA পরীক্ষা সম্পর্কে বলুন।", "CCNA পরীক্ষার কোড 200-
301, মোট ১০০০ মার্কস, ১০২টি প্রশ্ন থাকে (Objective/MCMA,
Drag & Drop, Simulation), সময় ২.৫ ঘণ্টা, পাস মার্কস
৮২৫, এবং সার্টিফিকেট ৩ বছর ভ্যালিড থাকে।").forEach(p =>
children.push(p));

QA("নতুন CCNA কারিকুলামে কী কী মডিউল আছে?", "ছয়টা
মডিউল – Network Fundamentals (routers, switches,
TCP/UDP, IPv4/IPv6), IP Connectivity (routing,
OSPFv2), IP Services (NTP, DHCP, SNMP), Security
Fundamentals (VPN, wireless security, port
security), Network Access (VLAN, trunking,
EtherChannel), এবং Automation & Programmability
(REST API, JSON, SDN)।").forEach(p =>
children.push(p));

QA("CCNA-এর সার্টিফিকেট কতদিন ভ্যালিড থাকে?", "৩ বছর।
এরপর পুনরায় পরীক্ষা দিতে হয় বা higher-level সার্টিফিকেশন

```

```

নিয়ে renew করা যায়।").forEach(p => children.push(p));

children.push(pageBreak());

// ===== SECTION 4: NUMBER SYSTEM
=====
children.push(H1("Section 4: Number System"));

QA("Networking-এ Number System কেন গুরুত্বপূর্ণ?",
"কম্পিউটার এবং নেটওয়ার্ক ডিভাইসগুলো মূলত Binary (0,1)-তে
কাজ করে। কিন্তু IP address, subnet mask, MAC address
ইত্যাদি সংক্ষেপে প্রকাশ করার জন্য আমরা Decimal, Octal ও
Hexadecimal ব্যবহার করি। তাই এই সিস্টেমগুলোর মধ্যে দ্রুত ও
নির্ভুল conversion করতে জানা আবশ্যিক।").forEach(p =>
children.push(p));

QA("Binary, Octal, Decimal, Hexadecimal-এর Base কত
কত?", "Binary-এর base 2, Octal-এর base 8, Decimal-
এর base 10, এবং Hexadecimal-এর base
16।").forEach(p => children.push(p));

QA("Decimal থেকে Binary-তে কীভাবে কনভার্ট করবেন?",
"দুইটা পদ্ধতি আছে – (১) Remainder Method: সংখ্যাকে বারবার
2 দিয়ে ভাগ করে remainder-গুলো নিচ থেকে উপরে সাজিয়ে
Binary পাওয়া যায়। (২) Power Table Method:
128,64,32,16,8,4,2,1 টেবিল ব্যবহার করে সংখ্যাটাকে এই
power-গুলোর যোগফল হিসেবে ভেঙে যেসব জায়গায় মিলে যায়
সেখানে 1 বসানো হয়।").forEach(p => children.push(p));

QA("Binary থেকে Octal-এ কীভাবে কনভার্ট করবেন?",
"Binary সংখ্যাকে ডান দিক থেকে ৩টা ৩টা করে গ্রুপ করে প্রতিটা
গ্রুপকে তার সমতুল্য Octal digit-এ (0-7) রূপান্তর করা হয়,
কারণ  $2^3 = 8$ ।").forEach(p => children.push(p));

QA("Binary থেকে Hexadecimal-এ কীভাবে কনভার্ট করবেন?",
"Binary সংখ্যাকে ডান দিক থেকে ৪টা ৪টা করে গ্রুপ করে প্রতিটা
গ্রুপকে তার সমতুল্য Hex digit-এ (0-9, A-F) রূপান্তর করা
হয়, কারণ  $2^4 = 16$ ।").forEach(p => children.push(p));

QA("Octal থেকে সরাসরি Hexadecimal-এ কনভার্ট করা যায়

```

```
কি?", "না, সরাসরি করা যায় না। Octal থেকে প্রথমে Binary-  
তে কনভার্ট করতে হয়, তারপর সেই Binary থেকে Hexadecimal-  
এ যেতে হয়। Binary সবসময় মাঝের সেতু (bridge) হিসেবে কাজ  
করে বিভিন্ন সিস্টেমের মধ্যে।").forEach(p =>  
children.push(p));
```

```
QA("(45)10-কে Binary-তে রূপান্তর করুন।", "45 কে 2 দিয়ে  
বারবার ভাগ করলে remainder পাওয়া যায় 1,0,1,1,0,1 (নিচ  
থেকে উপরে)। তাহলে (45)10 = (101101)2।").forEach(p =>  
children.push(p));
```

```
QA("(101100)2-কে Octal-এ রূপান্তর করুন।", "ডান থেকে ওটা  
করে ভাগ করলে পাই 101 এবং 100, যা যথাক্রমে 5 এবং 4।  
তাহলে (101100)2 = (54)8।").forEach(p =>  
children.push(p));
```

```
QA("(A5)16-কে Binary-তে রূপান্তর করুন।", "A = 1010, 5 =  
0101। তাহলে (A5)16 = (10100101)2।").forEach(p =>  
children.push(p));
```

```
children.push(Note("ইন্টারভিউতে অনেক সময় সরাসরি বোর্ডে  
conversion করতে বলা হয়। তাই এই ধরনের সহজ সংখ্যাগুলো (২  
অঙ্কের Decimal, ৬-৮ বিটের Binary) নিয়ে হাতে-কলমে অনুশীলন  
করে যাওয়া ভালো।"));
```

```
children.push(pageBreak());
```

```
// ===== SECTION 5: SCENARIO/HR =====  
children.push(H1("Section 5: পরিস্থিতিগত ও HR-ধরনের  
প্রশ্ন"));
```

```
QA("যদি একটা নেটওয়ার্কে ডিভাইস কানেক্ট আছে কিন্তু ডেটা  
ঠিকমতো পৌঁছাচ্ছে না, প্রথমে কী চেক করবেন?", "প্রথমে  
ফিজিক্যাল কানেকশন (কেবল, পোর্ট) চেক করবো, তারপর  
ডিভাইসের IP configuration, তারপর Switch/Router-এর  
অবস্থা, এবং সবশেষে প্রয়োজনে ping/traceroute-এর মতো টুল  
দিয়ে সমস্যা খুঁজে বের করবো।").forEach(p =>  
children.push(p));
```

```
QA("কেন আপনি নেটওয়ার্কিং/CCNA ক্যারিয়ার বেছে নিয়েছেন?", "
```

(নিজের ভাষায় বলার জন্য নমুনা) নেটওয়ার্কিং আধুনিক প্রযুক্তির মূল ভিত্তি – প্রতিটা ডিভাইস, সার্ভিস, ক্লাউড সিস্টেম নেটওয়ার্কের উপর নির্ভরশীল। আমি সমস্যা সমাধান করতে এবং সিস্টেমকে সংযুক্ত রাখতে ভালোবাসি, তাই এই ক্ষেত্রে ক্যারিয়ার গড়তে চাই।").forEach(p => children.push(p));

QA("একটা ছোট অফিসের জন্য আপনি কীভাবে নেটওয়ার্ক ডিজাইন করবেন (মৌলিক ধারণা)?", "প্রথমে প্রয়োজনীয় ডিভাইস সংখ্যা নির্ধারণ করবো, একটা Router দিয়ে ইন্টারনেট গেটওয়ে সেট করবো, একটা বা একাধিক Switch দিয়ে সব ডিভাইস কানেক্ট করবো, প্রয়োজনে Wireless Router দিয়ে Wi-Fi কভারেজ দেবো, এবং Security-এর জন্য basic port security ও firewall rules রাখবো।").forEach(p => children.push(p));

QA("আপনি কি জানেন Subnet mask কী কাজে লাগে? (বেসিক ধারণা)", "Subnet mask একটা নেটওয়ার্ককে ছোট ছোট sub-network-এ ভাগ করতে ব্যবহৃত হয়, যা IP address-এর কোন অংশ Network ID এবং কোন অংশ Host ID তা নির্ধারণ করে। এটা মূলত IP Connectivity মডিউলে বিস্তারিত পড়ানো হয়।").forEach(p => children.push(p));

QA("ভবিষ্যতে নেটওয়ার্কিং-এ কী নতুন ট্রেন্ড দেখছেন?", "Automation & Programmability একটা বড় ট্রেন্ড – REST API, SDN (Software Defined Network), Puppet, Chef-এর মতো টুল দিয়ে নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট এখন অনেক বেশি automated হচ্ছে। এটাই নতুন CCNA কারিকুলামেও যুক্ত করা হয়েছে।").forEach(p => children.push(p));

children.push(pageBreak());

children.push(H1("দ্রুত রিভিশনের জন্য এক-লাইন সারাংশ")); children.push(Bullet("Networking = ডিভাইসের ইন্টারকানেকশন, ডেটা শেয়ার/কমিউনিকেশনের জন্য")); children.push(Bullet("Types: PAN < LAN < CAN < MAN < WAN")); children.push(Bullet("Repeater = সিগন্যাল বুস্ট করে | Hub = broadcast করে, half duplex | Bridge = দুই সেগমেন্ট জোড়া দেয় | Switch = MAC table দিয়ে smart forwarding, full duplex | Router = নেটওয়ার্কে নেটওয়ার্ক

```

জোড়া দেয়"));
children.push(Bullet("CISCO = ১৯৮৪, ক্যালিফোর্নিয়া,
Router-এর উদ্ভাবক"));
children.push(Bullet("CCNA Exam = 200-301, ১০০০
মার্কস, ১০২ প্রশ্ন, ২.৫ ঘণ্টা, পাস ৮২৫, ভ্যালিডিটি ৩ বছর"));
children.push(Bullet("Number System base: Binary=2,
Octal=8, Decimal=10, Hex=16"));
children.push(Bullet("Power Table:
128,64,32,16,8,4,2,1 – মুখস্থ রাখা আবশ্যক"));
children.push(Bullet("Conversion bridge rule:
Octal/Decimal/Hex একে অপরের মধ্যে সরাসরি যায় না, সবসময়
Binary হয়ে যেতে হয়"));

const doc = new Document({
  numbering: numberingConfig,
  sections: [{
    properties: { page: { size: { width: 12240,
height: 15840 } } },
    children,
  ]},
});

Packer.toBuffer(doc).then(buf => {
  fs.writeFileSync("/mnt/user-
data/outputs/3_Job_Interview_Prep.docx", buf);
  console.log("File 3 done");
});

```